

팀 프로젝트

컴공생 키우기 2

유지현

I. 개요

프로젝트명	컴공생 키우기 2
장르	턴제 육성 시뮬레이션
개발 엔진	Unity
개발 기간	2024.10 ~ 2025.11
역할	<기획 총괄> • 시스템 기획 • 데이터 시트 설계 및 관리 • 캐릭터 컨셉 • 시나리오 기획 • 밸런싱 및 QA

Google Play 구글 플레이 다운로드 링크
[클릭하여 스토어 페이지로 이동]



<컴공생 키우기 2>는 '컴퓨터공학과 학생(컴공생)'인 '김컴순'을 주인공으로 한 **턴제 육성 게임**이다.

플레이어는 컴공생의 조력자가 되어 한 학년동안 여러 활동을 지도하며 컴공생을 성장시키고, 다양한 진로로 이끌게 된다.

확률적 활동 결과, 리스크 관리, 스토리형 이벤트, 선택지, 엔딩 등 다양한 시스템을 통해 **매 턴 다른 플레이 경험**을 제공하도록 설계하였다.

II. 스탯과 활동 시스템



스탯

캐릭터는 [지력, 덕력, 체력, 매력]의 네 가지 스탯을 가짐

- 교육의 3대 목표인 '지덕체智德體'를 비틀어 해석
- 컴퓨터공학과 학생의 밈적 이미지를 반영해 '덕력Otaku'과 '매력'을 추가

아이콘을 통해 각 스탯의 성향을 직관적으로 표현

- 단순 수치보다는 캐릭터의 성격적 방향성을 느낄 수 있도록 시각화

스탯과 엔딩

엔딩은 가장 높은 두 개의 스탯 조합으로 결정되며, 총 6가지 엔딩이 존재

단순한 수치 성장 대신 플레이어가 어떤 성향의 컴공생을 육성하고 싶은지 선택하게 하기 위함

메인 UI에서 상위 두 스탯을 강조

- 육성 방향성을 직관적으로 파악할 수 있도록 설계

II. 스탯과 활동 시스템



<활동 선택>



<활동 결과>



<활동 결과 대사>

활동

활동은 [수업, 운동, 게임, 동아리]로 이루어짐

활동을 통해 1턴을 소모하고 스탯을 상승시킬 수 있음

하나의 활동은 두 가지 스탯에 영향 (ex. 수업 → 지력, 덕력)

- 활동의 주 스탯은 대폭 상승
- 활동의 부 스탯은 소폭 상승
- 플레이어가 주 스탯과 부 스탯 간의 균형을 고려하며 전략적으로 선택하도록 유도

III. 스트레스 시스템



<스트레스: 평온> <스트레스: 보통> <스트레스: 위험>

스트레스

스트레스는 플레이어의 활동 결과에 변수를 부여하는 핵심 자원

- 플레이어가 활동을 반복할수록 스트레스 누적
- 수치가 높아질수록 구간별로 활동의 실패 확률 증가

따라서 플레이어는 매 턴마다 성장을 우선할지, 리스크를 관리할지 선택해야 함

- 플레이 루프가 단조로워지는 것을 방지
- 플레이어가 전략적인 판단을 내리도록 유도

자체 휴강

자체 휴강을 통해 스트레스를 낮추고 다음 행동의 성공 확률을 안정시킬 수 있음

- 자체 휴강은 활동과 동일하게 1턴을 소모

휴식 결과 또한 확률적으로 변화해 완전한 안전 선택은 존재하지 않도록 설계

유저의 피로도를 고려해 성공 확률을 상대적으로 높게 설정

IV. 이벤트 시스템



<이벤트 진행>



<이벤트 내 선택지>

이벤트

이벤트는 플레이 중 특정 조건을 만족하면 발생하는 서사적 요소

- 확정 이벤트는 정해진 시점에 발생
- 랜덤 이벤트는 확률적으로 발생

단순한 육성 반복 속에 변주와 서사적 동기를 제공

- 반복적 플레이 내에서의 몰입도를 유지
- 각 플레이마다 다른 경험이 생기도록 설계

이벤트는 대화형 연출을 기반으로 진행

이벤트의 결과는 캐릭터의 스탯, 스트레스 변화로 이어져 육성을 보조

이벤트 분기

일부 이벤트는 분기점을 가지고 있음

이벤트 분기는 엔딩 결정에 직접적인 영향을 주지 않음

- 선택지에 따라 결과가 다르게 나타날 수 있음
- 스탯 기준치에 따라 결과가 다르게 나타날 수 있음
- 플레이어가 반복 플레이에서 최적 전략을 탐색하도록 유도

V. 플레이 방식



<플레이 루프>

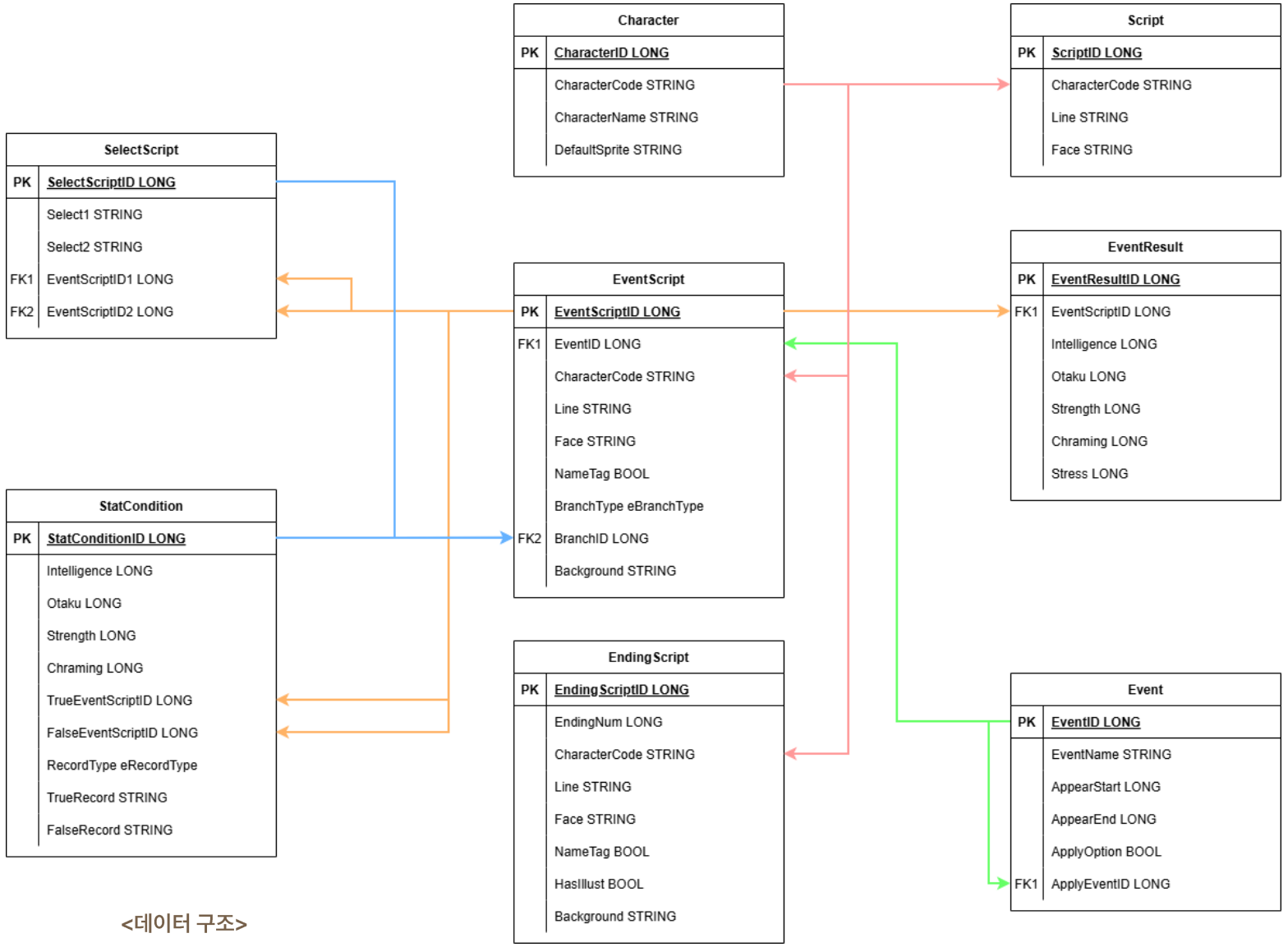
플레이의 핵심은 제한된 턴 안에서 효율적인 선택을 반복하는 구조다.
매 턴마다 플레이어는 활동을 선택하여 진행하며, 그 결과로 스탯이 성장하고 스트레스가 누적된다.
누적된 스트레스는 스탯 획득량에 확률적으로 영향을 주므로,
플레이어는 24턴 동안 어떤 활동을 진행하고, 어떤 이벤트에 참여하고, 언제 휴식할지 판단하게 된다.
이러한 루프를 통해 플레이는 단순한 반복이 아닌, 선택과 결과가 이어지는 **순환 구조**로 완성된다.

VI. 데이터 시트 설계 및 관리

게임 내 데이터를 엑셀 기반으로 구조화하여, **기획자가 직접 수치를 관리하고 밸런스를 조정할 수 있는 환경을 구축**했다.

이벤트, 대사, 선택지, 스탯 변화, 캐릭터 정보 등 게임 내 주요 콘텐츠 데이터를 엑셀 시트 단위로 관리하며, 각 시트는 명확한 역할을 가지도록 설계했다.

사용한 데이터 시트의 구조는 다음과 같다.



<데이터 구조>

VI. 데이터 시트 설계 및 관리

Character.xlsx 캐릭터 정보 테이블

컬럼명	역할	데이터 타입	설명
CharacterID	캐릭터 고유 ID	Long	내부 관리용 캐릭터 ID
CharacterCode	캐릭터 고유 스트링	String	다른 테이블이 실제로 참조하는 캐릭터 키
CharacterName	캐릭터 이름	String	육성 화면/이벤트 화면에서 이름표에 표시하는 캐릭터의 이름
DefaultSprite	캐릭터의 기본 스프라이트	String	캐릭터가 기본으로 사용하는 스프라이트 파일명 입력 감정 표기 없이, 해당 파일의 대표 이름만 기재 (e.g. ExtraA) 이미지 없는 경우 'none' 입력

VI. 데이터 시트 설계 및 관리

Event.xlsx 이벤트 정보 테이블

컬럼명	역할	데이터 타입	설명
EventID	이벤트 고유 ID	Long	이벤트 키 확정 이벤트 0~99 정수 입력 랜덤 이벤트 100~ 정수 입력
EventName	이벤트명	String	이벤트 화면에서 표시하는 이벤트의 이름. 12글자 이하로 입력
AppearStart	이벤트 등장 시작 턴	Long	이벤트가 등장 가능한 최소 턴. 0~23 사이의 정수 입력.
AppearEnd	이벤트 등장 종결 턴	Long	이벤트가 등장 가능한 최대 턴. 0~23 사이의 정수 입력 AppearStart보다 크거나 같아야 함
ApplyOption	연동 이벤트 존재 여부	Bool	해당 이벤트와 연동된 이벤트의 존재 여부 (e.g TRUE/FALSE)
ApplyEventID	연동 이벤트 ID	Long	이벤트와 연동된 이벤트의 이벤트 ID - ApplyOption이 TRUE일 경우 입력 - ApplyOption이 FALSE일 경우 비워 둘 것 [이벤트 정보 테이블] EventID 와 연결

VI. 데이터 시트 설계 및 관리

EventScript.xlsx 이벤트 스크립트 테이블

컬럼명	역할	데이터 타입	설명
EventScriptID	이벤트 스크립트 고유 ID	Long	이벤트 스크립트 키 확정 이벤트 0~999 사이의 정수 입력 랜덤 이벤트 1000 이상의 정수 입력
EventID	이벤트 ID	Long	이벤트 번호 입력 [이벤트 정보 테이블] EventID과 연결
CharacterCode	캐릭터 스트링	String	어느 캐릭터의 이벤트 스크립트인지 입력 [캐릭터 정보 테이블] CharacterCode 와 연결
Line	이벤트 스크립트	String	캐릭터의 대사 입력
Face	캐릭터의 감정	String	대사 맥락에 따른 캐릭터의 감정 입력 (e.g. basic/glad/sad) 감정마다 지정된 스프라이트로 교체를 위함
NameTag	이름표 표시 여부	Bool	이벤트에서 캐릭터의 이름을 표시할 것인지 입력 (e.g. TRUE/FALSE)
BranchType	분기 타입	eBranchType	이벤트 내에서 분기 발생 시 해당 스크립트에 입력 (e.g. Choice/Condition/None) - Choice: 선택지에 의한 분기인 경우 입력 - Condition: 스탯에 의한 분기인 경우 입력 - None: 분기가 발생하지 않을 경우 입력
BranchID	분기 번호	Long	분기타입BranchType에 알맞은 레코드를 참조하기 위한 파라미터 - BranchType이 Choice인 경우 [선택지 스크립트 테이블] SelectScriptID 와 연결 - BranchType이 Condition인 경우 [스탯 조건 테이블] StatConditionID 와 연결 - BranchType이 None일 경우 비워 둘 것
Background	배경 리소스	String	해당 이벤트에서 사용할 배경 파일 명을 기입 (e.g. bg_school)

VI. 데이터 시트 설계 및 관리

SelectScript.xlsx 선택지 스크립트 테이블

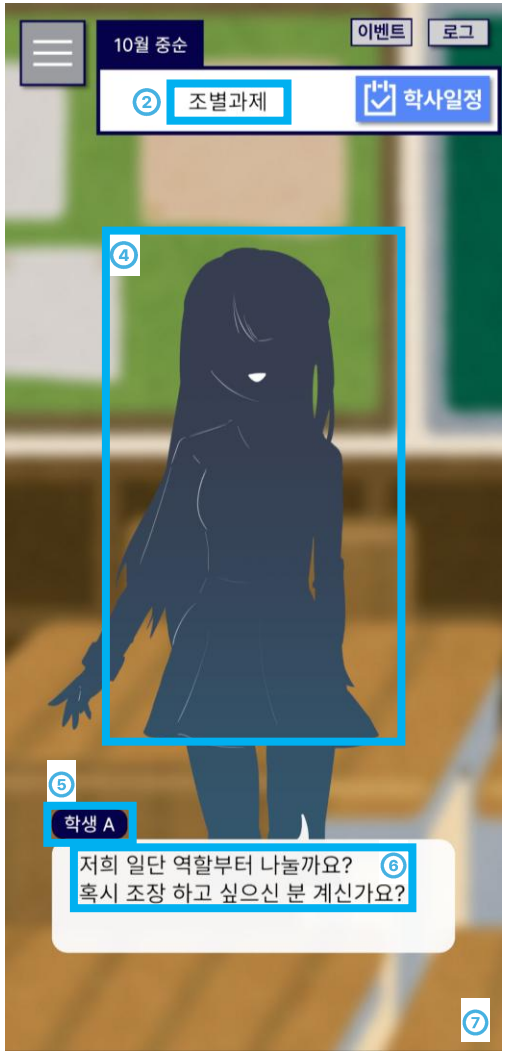
컬럼명	역할	데이터 타입	설명
SelectScriptID	선택지 스크립트 고유 ID	Long	선택지 스크립트 키 확정 이벤트 0~99 사이의 정수 입력 랜덤 이벤트 100 이상의 정수 입력
Select1	선택지 스크립트 1	String	선택지 1의 스크립트 입력
Select2	선택지 스크립트 2	String	선택지 2의 스크립트 입력
EventScriptID1	선택지 1 이후 스크립트	Long	선택지 1 선택 시 이어서 표시될 EventScriptID 입력 [이벤트 스크립트 테이블] EventScriptID 와 연결
EventScriptID2	선택지 2 이후 스크립트	Long	선택지 2 선택 시 이어서 표시될 EventScriptID 입력 [이벤트 스크립트 테이블] EventScriptID 와 연결

VI. 데이터 시트 설계 및 관리

EventResult.xlsx 이벤트 결과 테이블

컬럼명	역할	데이터 타입	설명
EventResultID	이벤트 결과 고유 ID	Long	이벤트 결과 키
EventScriptID	결과 출력 스크립트 넘버	Long	해당 이벤트의 마지막 스크립트 넘버를 작성 이벤트 내 분기가 있을 경우 분기별 이벤트의 마지막 스크립트 넘버를 작성 [이벤트 스크립트 테이블] EventScriptID 와 연결
Intelligence	지력 수치	Long	이벤트 결과로 변화하는 지력 수치. 정수 입력
Otaku	덕력 수치	Long	이벤트 결과로 변화하는 덕력 수치. 정수 입력
Strength	체력 수치	Long	이벤트 결과로 변화하는 체력 수치. 정수 입력
Charming	매력 수치	Long	이벤트 결과로 변화하는 매력 수치. 정수 입력
Stress	스트레스 수치	Long	이벤트 결과로 변화하는 스트레스 수치. 정수 입력

VII. 이벤트 데이터 플로우



이벤트 발생

활동 진행 이후, 조건에 따라 이벤트 발생

①EventID를 통해 EventScript.xlsx 내의 EventScriptID를 순차적으로 탐색하며 이벤트를 진행

발생한 ①EventID를 통해 Event.xlsx에서 ②EventName이벤트 제목 출력

③CharacterCode를 통해 Character.xlsx에서 캐릭터의 ④이미지와 ⑤이름 출력

EventScript.xlsx의 ⑥대사 출력, ⑦배경 설정

<Event.xlsx>

	① A	B
1	이벤트 넘버	이벤트 제목 ②
2	**EventID**	**EventName**
3	long	string
4	0	개강
5	1	해커톤?
6	2	해커톤!
7	3	체육대회?

<Character.xlsx>

	A	B ③	C ⑤	D ④
1	캐릭터 넘버	캐릭터 고유값	캐릭터 이름	기본
2	**CharacterID**	**CharacterCode**	**CharacterName**	**DefaultSprite**
3	long	string	string	string
4	0	Comsoon	김컴순	Comsoon
5	1	Player	플레이어	none
6	2	Narration	나레이션	none
7	3	Professor	교수님	Professor

<EventScript.xlsx>

	A	B ①	C ③	D ⑥	E ④	F ⑤	G	H	I ⑦
1	스크립트 넘버	이벤트 넘버	캐릭터 고유값	캐릭터의 대사	캐릭터의 감정	이름표 사용 여부	분기타입	분기인덱스	배경 설정
2	**EventScriptID**	**EventID**	**CharacterCode**	**Line**	**Face**	**NameTag**	**BranchType**	**BranchID**	**Background**
3	long	long	string	string	string	bool	eBranchType	long	string
272	1006	100	StudentA	저희 일단 역할부터 나눌까요? 혹시 조장 하고 싶으신 분 계신가요?	basic	TRUE	None		bg_classroom
273	1007	100	Comsoon	그… (어떡하지? 조교님한테 물어볼까?)	basic	TRUE	None		bg_classroom
274	1008	100	Comsoon	(조교님!! 저 컴순인데요… 조별과제 조장 해 볼까요?)	basic	TRUE	Choice	100	bg_classroom

VII. 이벤트 데이터 플로우



분기 발생

이벤트 스크립트 진행 중, ①eBranchType이 지정되어 있을 경우 분기가 발생 (예시: eBranchType이 Choice 인 경우)

②BranchID를 통해 SelectScript.xlsx에서 ③선택지1과 ④선택지2 출력
선택지에 따라 ⑤⑥EventScriptID1,2 을 통해 이어서 진행할 EventScript의 EventScriptID와 연결
선택지 이후의 이벤트를 다시 진행함

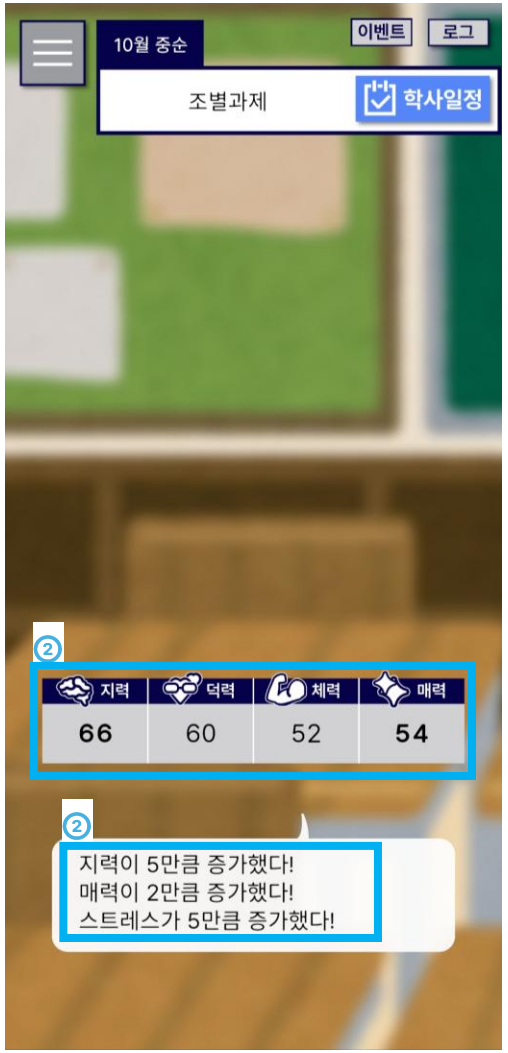
<EventScript.xlsx>

	⑤ A ⑥	B	C	D	E	F	G	H	I
1	스크립트 넘버	이벤트 넘버	캐릭터 고유값	캐릭터의 대사	캐릭터의 감정	이름표 사용 여부	분기타입 ①	분기인덱스 ②	배경 설정
2	**EventScriptID**	**EventID**	**CharacterCode**	**Line**	**Face**	**NameTag**	**BranchType**	**BranchID**	**Background**
3	long	long	string	string	string	bool	eBranchType	long	string
272	1006	100	StudentA	저희 일단 역할부터 나눌까요? 혹시 조장 하고 싶으신 분 계신가요?	basic	TRUE	None		bg_classroom
273	1007	100	Comsoon	그... (어떡하지? 조교님한테 물어볼까?)	basic	TRUE	None		bg_classroom
274	1008	100	Comsoon	(조교님!! 저 컴순인데요... 조별과제 조장 해 볼까요?)	basic	TRUE	Choice	100	bg_classroom

<SelectScript.xlsx>

	A	B	C	D	E
1	선택지 번호 ②	선택지1 ③	선택지2 ④	옮길 라인1 ⑤	옮길 라인2 ⑥
2	**SelectScriptID**	**Selection1**	**Selection2**	**EventScriptID1**	**EventScriptID2**
3	long	string	string	long	long
6	2	사람 많은 맛에 구경하는 거 아냐?	사람 많은 곳에 가면 너무 힘들지...	161	163
7	3	볼 것도 많고 재미있겠는데?	부산은 너무 멀지 않아?	186	188
8	100	한 번 해 보자!	일단 가만히 있어 봐...	1009	1016
9	101	지금 일어나서 끝마치고 잔다.	일단 자고 내일 일어나서 한다.	1029	1031

VII. 이벤트 데이터 플로우



이벤트 결과

이벤트 진행이 끝나면, 해당 이벤트의 마지막 ①EventScriptID를 통해 SelectScript.xlsx와 연결

해당 스크립트 이후 변화하는 ②스탯과 스트레스를 적용하고 출력

<EventScript.xlsx>

	① A	B	C	D
1	스크립트 넘버	이벤트 넘버	캐릭터 고유값	캐릭터의 대사
2	**EventScriptID**	**EventID**	**CharacterCode**	**Line**
3	long	long	string	string
272	1006	100	StudentA	저희 일단 역할부터 나눌까요? 혹시 조장 하고 싶으신 분 계신가요?
273	1007	100	Comsoon	그… (어떡하지? 조교님한테 물어볼까?)
274	1008	100	Comsoon	(조교님!! 저 컴순인데요… 조별과제 조장 해 볼까요?)

<EventResult.xlsx>

	A	① B	② C	D	E	F	G
1	이벤트 결과 넘버	이벤트 스크립트 넘버	지력	덕력	체력	매력	스트레스 변화량
2	**EventResultID**	**EventScriptID**	**Inteli**	**Otaku**	**Strength**	**Charming**	**StressValue**
3	long	long	long	long	long	long	long
49	45	1279	0	0	0	5	0
50	46	1288	0	0	0	0	-5
51	47	68	5	0	0	0	-10
52	48	70	5	0	0	0	5